HỒ SƠ DỰ ÁN I-STARTUP 2026
Seamphony - Ván ép cách âm từ đồ bảo hộ lao động cũ

I. Thông tin cá nhân

1. Nguyễn Ngọc Chiến – Người sáng lập (Founder)
2. Trương Ngọc Khánh Duy – Đồng sáng lập (Co-Founder)
3. Bùi Thanh Thủy – Đồng sáng lập (Co-Founder)

II. Thông tin sơ lược dự án

1. Lĩnh vực:

Công nghiệp, công nghệ mới, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế tạo, năng lượng, cơ khí, xây dựng

2. Hiện trạng dự án:

Đã triển khai, đã có sản phẩm mẫu nhưng chưa thương mại hóa

3. Liệt kê các cuộc thi đã tham gia và các giải thưởng đã đạt được (nếu có)?

Dự án đang trong giai đoạn tiền thương mại và hoàn thiện mô hình kinh doanh

III. Tổng quan dự án

1. Giới thiệu dự án

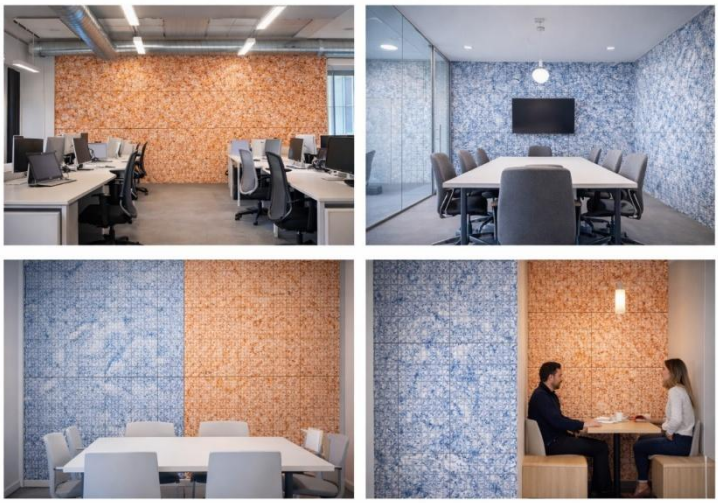
Xã hội đang tìm kiếm một loại vật liệu cản âm giá tốt cho ngành nội thất, còn các khu công nghiệp thì đang bế tắc trong việc xử lý đồng phục bảo hộ đã qua sử dụng. Từ thực trạng đó, sản phẩm Seamphony ra đời - dòng ván ép tiêu âm sinh thái được tái chế trực tiếp từ trang phục bảo hộ công nghiệp thải loại. Tính đột phá của sản phẩm nằm ở việc chuyển hóa sợi dệt may siêu bền thành cấu trúc ma trận túi khí vi mô, mang lại hiệu suất triệt tiêu tiếng ồn dội xuất sắc. Bề mặt ván được tích hợp màng Nano sinh học Chitosan tạo hiệu ứng kỵ nước, chống nồm ẩm hoàn hảo mà không làm suy giảm công năng, giữ trọn diện mạo thô mộc phong cách Industrial.

2. Vấn đề mà dự án giải quyết

Dự án hướng tới giải quyết nỗi đau cho hai nhóm đối tượng trong chuỗi kinh tế tuần hoàn:

- Doanh nghiệp/Khu công nghiệp (Nguồn cung nguyên liệu): Đang chịu gánh nặng chi phí từ 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ để tiêu hủy mỗi tấn rác thải dệt may. Chỉ tính riêng tại Hải Phòng và Quảng Ninh, 150.000 lao động phổ thông và 80.000 thợ lò ước tính thải ra từ 560 - 710 tấn rác bảo hộ siêu dai, không tự phân hủy mỗi năm.

– Khách hàng thương mại (Thị trường tiêu thụ): Bùng nổ không gian mở (quán cà phê, văn phòng) kéo theo ô nhiễm tiếng ồn. Tuy nhiên, các vật liệu cản âm hiện tại đều tồn tại hạn chế cốt lõi: mút xốp thì dễ cháy, kém thẩm mỹ; ván gỗ thì đắt đỏ (từ 255.000 - 800.000 VNĐ/m²) và phát thải khí độc Formaldehyde. Các startup thường phải gánh tới 30 - 50 triệu đồng tiền vật tư gỗ tiêu âm cho một phòng 100m².



Hình 1.1: Logo dự án và sản phẩm mẫu tấm ván ép cách âm Seamphony.

Mời ban giám khảo quét mã QR để xem trang web chính thức về dựa án của nhóm chúng em ạ!
https://seamphonyv-2.vercel.app/

3. Phân tích dự án theo mô hình kinh doanh (Model Lean Canvas)

VẤN ĐỀ	*GIẢI PHÁP*	*GIÁ TRỊ CHỦ CHỐT*	*LỢI THẾ CẠNH TRANH*	*PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG*
- Môi trường: 560-710 tấn rác bảo hộ/năm (Hải Phòng, Quảng Ninh); doanh nghiệp tốn 2-3 triệu VNĐ/tấn phí xử lý. **- Thị trường:** Thiếu ván cản âm đầy đủ tiêu chuẩn cho không gian mở. Mút xốp rẻ nhưng dễ cháy/xấu; Gỗ chuyên dụng đẹp nhưng đắt/độc hại.	**- Sản phẩm:** Ván ép tiêu âm nội thất làm từ 100% rác dệt may công nghiệp. **- Công nghệ lõi:** Băm sợi vải + Keo tinh bột biến tính + Phụ gia Borat + Ép nhiệt cao áp + Phủ Nano Chitosan.	**- Hiệu năng:** Nuốt dải âm 500-2000Hz (Tiếng người) với NRC mục tiêu 0.65-0.80. **- Thẩm mỹ:** Màu thô mộc, độc bản của đồ thợ mỏ/cảng, **- An toàn:** Vượt test cháy lan BS EN ISO 11925-2, không vi nhựa, không Formaldehyde. **- Kinh tế:** Rẻ hơn 40% so với gỗ tiêu âm, dễ cưa/cắt/dán trực tiếp	**- Mạng lưới nguyên liệu:** Khai thác trực tiếp rác bảo hộ từ bến cảng/KCN địa phương, triệt tiêu gần như toàn bộ chi phí vật tư và logistics trung gian. **- Rào cản công nghệ vật liệu:** Nắm giữ công thức độc quyền (Keo tinh bột biến tính + Muối Borat + Nano Chitosan tạo sự an toàn tuyệt đối, rất khó để đối thủ sao chép trong thời gian ngắn.	**- Khách hàng sẵn có:** 1-2 quán Cafe/Start-up nội vùng dùng thử. **- B2B Trực tiếp (Năm 1-2):** Chủ quán F&B, văn phòng không gian mở (25-40 tuổi). **- Kênh đối tác:** Kiến trúc sư, Cty thiết kế nội thất công trình xanh (28-45 tuổi).
	CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG **- Kiểm định:** Vượt qua bài test chống cháy lan BS EN ISO 11925-2 và có giấy chứng nhận an toàn, thông số cách âm thực tế.		***KÊNH*** **- Kênh B2B:** Gửi bộ hồ sơ thiết kế, catalog thông số kỹ thuật chuyên nghiệp trực tiếp đến các đối tác là kiến trúc sư, công ty nội thất. **- Tiếp cận trực tiếp:** Chào hàng và thi công lắp ráp dùng thử cho các dự án khởi nghiệp nhỏ tại địa phương. **- Kênh tuần hoàn khép kín:** Hợp tác thu gom rác và bán	

			lại chính vật liệu nội thất thành phẩm cho các tập đoàn công nghiệp lớn.	

CẤU TRÚC CHI PHÍ **- Tổng vốn khởi động (150.000.000 VNĐ) chia cho:** + Máy móc thiết bị (máy băm xé 3-5kW, máy ép thủy lực 20 tấn, khuôn đúc): 50.000.000 VNĐ (33,3%). + R&D và lệ phí kiểm định (chống cháy, tiêu âm): 40.000.000 VNĐ (26,7%). + Cơ sở hạ tầng & vận hành cố định (thuê xưởng 30m², điện nước 6 tháng đầu): 30.000.000 VNĐ (20%). + Marketing B2B & bán hàng (catalog, hồ sơ đối tác): 30.000.000 VNĐ (20%). **- Chi phí giá vốn sản phẩm (140.000 VNĐ/m²):** Gồm cước xe thu gom & giặt sấy (20.000 VNĐ), keo sinh học & hóa chất (45.000 VNĐ), nhân công (35.000 VNĐ), điện năng & khấu hao máy (25.000 VNĐ), bao bì & logistics (15.000 VNĐ).	***DÒNG DOANH THU*** **- Nguồn thu chính**: Doanh thu trực tiếp từ việc bán vật liệu ván ép cách âm với giá bán lẻ khuyến nghị 250.000 VNĐ/m². **- Dự kiến doanh thu:** + Năm 1: 450 triệu đồng. + Năm 2: 1,5 tỷ đồng. + Năm 3: 2,5 - 3 tỷ đồng.

4. Thị trường và cạnh tranh

a. Thị trường

Dự án tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị của ngành vật liệu tiêu âm và hoàn thiện nội thất bền vững.

- Tập trung khai thác 4 phân khúc khách hàng cốt lõi: (1) Văn phòng mở và không gian làm việc chung; (2) Chuỗi cơ sở kinh doanh F&B (nhà hàng, quán cà phê); (3) Không gian giáo dục (trường học, thư viện); (4) Các dự án thương mại yêu cầu chứng chỉ công trình xanh (LEED, LOTUS).
- Thị trường triển khai chiến lược: Khởi điểm tại khu vực duyên hải Bắc Bộ (trọng tâm là Hải Phòng và Quảng Ninh) nhằm tận dụng hệ sinh thái rác thải công nghiệp tại chỗ và triệt tiêu chi phí logistics.
- Kênh tiếp cận chiến lược: Tập trung thuyết phục mạng lưới chuyên gia kiến trúc sư và các công ty thiết kế/thi công nội thất để đưa sản phẩm vào hồ sơ vật liệu chỉ định.

b. Quy mô của thị trường:

- Quy mô vĩ mô: Ngành nội thất Việt Nam ước đạt 1,47 tỷ USD (2024), dự phóng 1,92 tỷ USD (2029) với tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) 5,33%. Tổng quy mô ngành nội thất và hoàn thiện ước tính đạt 15 tỷ USD.
- Thị trường ngách (vật liệu cách âm): Khu vực APAC dự kiến tăng trưởng từ 4.5 tỷ USD lên 6.3 tỷ USD vào năm 2030.
- Thị trường tiêu thụ trực tiếp: Ghi nhận hơn 20.000 quán cà phê và văn phòng tại khu vực Bắc Bộ. Trên toàn quốc, quy mô ngành F&B ước đạt 500.000 cơ sở kinh doanh vào năm 2025. Tốc độ tăng trưởng dự án đăng ký chứng chỉ xanh tại Việt Nam đạt mức 20% - 30%/năm.
- Quy mô nguồn cung nguyên liệu: Dồi dào và ổn định với 560 - 710 tấn rác bảo hộ/năm, tính riêng từ 150.000 lao động tại Hải Phòng và 80.000 thợ lò tại Quảng Ninh.

c. Cạnh tranh

- Các xưởng sản xuất gỗ công nghiệp quy mô lớn có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ về tối ưu chi phí (kinh tế theo quy mô).
- Nguy cơ sao chép: Dù quy trình ép nhiệt cơ bản dễ bị các doanh nghiệp có vốn mạnh trang bị, nhưng rào cản bảo vệ cốt lõi của dự án nằm ở tỷ lệ phối trộn công thức hóa học (Keo sinh học + Muối Borat + Nano Chitosan). Đối thủ có thể mua được máy, nhưng sẽ mất rất nhiều chi phí và thời gian R&D để giải mã chính xác cấu trúc ma trận túi khí và tính năng kháng ẩm, tiêu âm mà nhóm đã nghiên cứu.

5. Phân tích nội tại của dự án

a. Strengths (Điểm mạnh)

- Nguồn nguyên liệu chi phí thấp và dồi dào: Việc tận dụng rác thải bảo hộ từ các khu công nghiệp, bến cảng tại địa phương giúp tối ưu hóa triệt để chi phí đầu vào.
- Công nghệ cốt lõi an toàn: Sử dụng hệ keo kết dính sinh học từ tinh bột, phụ gia muối borat tự nhiên và Nano sinh học Chitosan giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe và môi trường.
- Giá trị thương hiệu mạnh mẽ: Sản phẩm mang đậm tính nhân văn, tôn vinh người lao động và giải quyết bài toán rác thải, dễ dàng tạo thiện cảm, đem lại lợi thế truyền thông và đáp ứng tiêu chí ESG của doanh nghiệp.
- Tính thẩm mỹ độc bản: Hệ vân màu sắc tự nhiên từ đồ bảo hộ tạo ra phong cách Industrial thô mộc, không bao giờ bị trùng lặp.

b. Weaknesses (Điểm yếu)

- Năng lực sản xuất ban đầu còn hạn chế: Quy mô xưởng thử nghiệm nhỏ chỉ đáp ứng được các đơn hàng nhỏ, khó tiếp nhận ngay các dự án thi công lớn hoặc yêu cầu tiến độ gấp.
- Nhận diện thương hiệu mới mẻ: Là một dự án khởi nghiệp của sinh viên, Seamphony chưa có độ nhận diện, uy tín và mạng lưới phân phối sâu rộng trên thị trường vật liệu xây dựng.
- Phụ thuộc vào khâu sơ chế thủ công: Việc loại bỏ khóa kéo, cúc bấm kim loại ở giai đoạn đầu vẫn đòi hỏi nhiều nhân công thủ công, có thể làm giảm tốc độ sản xuất nếu cần mở rộng quy mô đột ngột.

c. Opportunities (Cơ hội)

- Bùng nổ xu hướng công trình xanh: Các chứng chỉ đánh giá như LEED, LOTUS ngày càng trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho các dự án thương mại, tạo ra nguồn cầu lớn đối với các vật liệu tái chế.
- Trợ lực từ chính sách vĩ mô: Luật Bảo vệ Môi trường mới và cam kết Net Zero của chính phủ thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, mở ra cơ hội tiếp cận các quỹ hỗ trợ vốn, ưu đãi thuế cho các dự án xanh.
- Áp lực ESG từ các doanh nghiệp/khu công nghiệp: Các nhà máy sẵn sàng hợp tác cung cấp rác thải miễn phí, thậm chí mua lại chính thành phẩm tái chế để cải thiện báo cáo phát triển bền vững hàng năm của họ.

d. Threats (Mối đe dọa / Thách thức)

- Rào cản tâm lý của người tiêu dùng: Khách hàng có thể mang tâm lý e ngại, hoài nghi về chất lượng, độ bền, khả năng chống cháy, chống mốc của một loại vật liệu có nguồn gốc từ rác thải dệt may.
- Cạnh tranh từ vật liệu truyền thống: Mút xốp có giá thành siêu rẻ hoặc các xưởng gỗ công nghiệp lớn với lợi thế kinh tế theo quy mô có thể thực hiện các chiến lược cạnh tranh về giá.

- Rủi ro sao chép công nghệ: Quy trình công nghệ ép nhiệt cơ bản không quá phức tạp. Nếu không nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngách và xây dựng thương hiệu tốt, dự án dễ bị các doanh nghiệp lớn với nguồn vốn mạnh sao chép quy trình.

6. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận dự tính

a. Nguồn doanh thu

- Nguồn doanh thu chính: Dòng tiền chủ lực của dự án đến từ việc bán trực tiếp sản phẩm ván ép tiêu âm Seamphony cho kênh khách hàng doanh nghiệp (B2B) và thông qua các đơn vị trung gian (B2B2C). Giá bán lẻ khuyến nghị dự kiến ở mức 250.000 VNĐ/m².
- Nguồn doanh thu phụ (Tương lai): Cung cấp dịch vụ xử lý rác thải chuẩn công nghiệp hoàn thiện báo cáo phát triển bền vững.
  + Khai thác các sản phẩm phái sinh: Khi công nghệ nén được nâng cấp, dự án sẽ mở rộng doanh thu từ việc sản xuất đồ nội thất như bàn, ghế, tủ, kệ văn phòng.
- Chiến lược tăng trưởng doanh thu:
  + Ngắn hạn (1-2 năm đầu): Tập trung thâm nhập hệ thống các quán cà phê, không gian làm việc chung tại khu vực duyên hải Bắc Bộ (Hải Phòng, Quảng Ninh) để tối ưu chi phí vận chuyển. Thúc đẩy doanh số bán sỉ bằng cách thuyết phục các công ty thiết kế nội thất đưa sản phẩm vào hồ sơ bản vẽ.
  + Dài hạn (Từ năm 3 trở đi): Mở rộng quy mô phân phối ra toàn quốc và hướng tới các dự án bất động sản thương mại yêu cầu chứng chỉ công trình xanh (LEED, LOTUS). Tiến tới đa dạng hóa mẫu mã để xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

b. Cơ cấu chi phí

Chi phí đầu tư khởi điểm: Để hoàn thiện sản phẩm và đưa xưởng vào hoạt động, dự án cần mức vốn tối ưu là 150.000.000 VNĐ.

- Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư ban đầu:
  + Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Kiểm định (26,7%): Phục vụ việc đóng phí kiểm định hệ số tiêu âm, thử nghiệm chống cháy lan và tối ưu hóa chất sinh học.
  + Máy móc và thiết bị (33,3%): Đầu tư máy băm xé vải, máy ép thủy lực và gia công khuôn đúc.
  + Tiếp thị và Bán hàng (Marketing & Sales) (20%): Thiết kế hồ sơ năng lực, in ấn catalog và sản xuất hộp mẫu tiếp cận đối tác B2B.
  + Vận hành cố định (20%): Chi trả tiền thuê xưởng sản xuất (khoảng 30m²) và điện nước trong 6 tháng đầu.
- Cơ cấu chi phí giá vốn hàng bán (COGS): Ước tính khoảng 140.000 VNĐ/m², bao gồm:

+ Chi phí keo sinh học và hóa chất bảo vệ (45.000 VNĐ/m²).
+ Chi phí nhân công trực tiếp cho khâu phân loại, sơ chế (35.000 VNĐ/m²).
+ Chi phí năng lượng tiêu thụ và khấu hao máy móc (25.000 VNĐ/m²).
+ Chi phí thu gom, giặt sấy nguyên liệu (20.000 VNĐ/m²).
+ Chi phí bao bì và vận tải logistics (15.000 VNĐ/m²).

c. Lợi nhuận

- Mục tiêu lợi nhuận ban đầu: Trong năm đầu tiên, tối đa hóa lợi nhuận không phải là mục tiêu ưu tiên của dự án. Nhóm chấp nhận mức lỗ kế toán dự kiến khoảng 50 triệu đồng để dồn toàn lực cho việc hoàn thiện R&D, chi trả lệ phí kiểm định chất lượng và tung sản phẩm dùng thử ra thị trường. Mục tiêu lớn nhất ở giai đoạn này là chứng minh tính khả thi của sản phẩm.
- Biên lợi nhuận và dự phóng tương lai: Dự án sở hữu lợi thế lớn nhờ nguồn nguyên liệu chi phí thấp, giúp duy trì biên lợi nhuận gộp hấp dẫn ở mức 44% (tương đương 110.000 VNĐ/m²).
  + Năm thứ 2: Dự án dự kiến đạt điểm hòa vốn, ghi nhận dòng tiền dương và thu về mức lợi nhuận ròng từ 200 đến 300 triệu đồng.
  + Năm thứ 3: Khi đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô (sản lượng 1000m²/tháng), dự án ước tính đạt lợi nhuận ròng từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng kỳ vọng từ 30% đến 35%.

7. Chiến lược phát triển

Dự án Seamphony áp dụng mô hình khởi nghiệp tinh gọn (Lean Startup), tập trung vào việc kiểm chứng sản phẩm và thị trường trước khi tiến hành nhân rộng quy mô. Lộ trình phát triển được hoạch định rõ ràng theo các mốc thời gian cụ thể:

a. Chiến lược phát triển ngắn hạn (Giai đoạn 1 - 2 năm đầu)

- Năm 1: Hoàn thiện công nghệ và Chứng minh sản phẩm
  + Mục tiêu: Tập trung vào việc nghiên cứu và làm ra sản phẩm chuẩn. Hoàn thiện máy ép cỡ nhỏ và sản xuất các tấm ván mẫu đầu tiên.
  + 3 tháng đầu: Tập trung hoàn thiện công nghệ ép và tiến hành kiểm định chất lượng tại các trung tâm đo lường uy tín. Mục tiêu cốt lõi là lấy thành công giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật (cách âm, an toàn sức khỏe, khó bắt lửa) để tự tin thương mại hóa.
  + Các tháng tiếp theo: Triển khai tiếp cận thị trường tại quê nhà Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm tận dụng nguồn rác thải tại chỗ và cắt giảm chi phí logistics. Dự án sẽ thuyết phục 1 đến 2 quán cà phê hoặc văn phòng khởi nghiệp lắp ráp dùng thử để thu thập ý kiến đánh giá thực tế từ người dùng.
- Năm 2: Tăng trưởng và Khẳng định vị thế
  + Bảo đảm nguồn cung: Ký kết các hợp đồng cung cấp rác thải định kỳ với khoảng 3 nhà máy, bến cảng trong khu vực để chuẩn bị nguyên liệu cho việc tăng sản lượng.

+ Mở rộng kênh phân phối: Tập trung tiếp cận các công ty thiết kế và thi công nội thất. Mục tiêu là thuyết phục thành công ít nhất 5 công ty đưa vật liệu ván Seamphony vào hồ sơ bản vẽ thiết kế công trình của họ.

b. Chiến lược phát triển dài hạn (Giai đoạn 3 - 5 năm tới)

- Năm 3: Mở rộng quy mô và Bứt phá
  + Khi sản phẩm đã chứng minh được tiềm năng và có dòng tiền lãi ổn định, dự án sẽ tiến hành gọi vốn đầu tư quy mô lớn.
  + Nguồn vốn này được sử dụng để đầu tư dàn máy móc hiện đại hơn, thuê xưởng sản xuất lớn hơn và mở rộng mạng lưới phân phối ván ép ra toàn khu vực miền Bắc.
- Tầm nhìn 3 - 5 năm:
  + Trở thành đối tác cung cấp vật liệu xanh uy tín, chiến lược cho các công ty chuyên thiết kế và thi công nội thất trên toàn quốc.
  + Ký hợp đồng thu gom rác thải dệt may dài hạn với các tập đoàn công nghiệp lớn, hoàn thiện hệ thống tuần hoàn khép kín: từ khâu xử lý rác thải đến cung cấp sản phẩm nội thất hoàn thiện.
  + Phát triển sản phẩm phái sinh: Cải tiến máy ép để đạt lực nén mạnh hơn, từ đó đa dạng hóa ứng dụng vật liệu sang việc sản xuất bàn, ghế, tủ, kệ văn phòng, từng bước thay thế vật liệu gỗ ép truyền thống.
  + Mở rộng thị trường quốc tế: Nghiên cứu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước ngoài với sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc được phân loại từ nhiều nhóm ngành nghề khác nhau.

c. Mục tiêu và tầm nhìn chiến lược của dự án

Thay vì chỉ dừng lại ở một ý tưởng nghiên cứu sinh thái, dự án Seamphony đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho chặng đường thương mại hóa phía trước:

- Định vị thương hiệu tiên phong: Trở thành đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam trong việc thương mại hóa rác thải dệt may công nghiệp thành vật liệu nội thất sinh thái. Seamphony định hướng trở thành cầu nối vững chắc, giải quyết khoảng trống giữa vấn nạn rác thải của ngành công nghiệp nặng và nhu cầu vật liệu phục vụ xu hướng công trình xanh.
- Khả năng nhân rộng mô hình: Chứng minh tính hiệu quả của mô hình xưởng tái chế thu nhỏ, thu gom và sản xuất tại chỗ ở cụm Hải Phòng - Quảng Ninh. Từ thành công này, dự án hướng tới việc đóng gói quy trình công nghệ để dễ dàng chuyển giao sang các thủ phủ công nghiệp lớn khác trên cả nước như Bình Dương, Đồng Nai hay Bắc Ninh.
- Xây dựng hệ sinh thái đối tác chiến lược: Không chỉ đơn thuần là một nhà bán lẻ vật liệu, Seamphony mong muốn trở thành đối tác chiến lược về phát triển bền vững cho các tập đoàn. Mục tiêu cốt lõi là thiết lập một vòng lặp khép kín: hỗ trợ doanh nghiệp xử lý rác thải bảo hộ ở đầu vào và cung cấp ngược lại giải pháp không gian làm việc xanh ở đầu ra.

- Tận dụng bệ phóng khởi nghiệp: Thông qua việc cọ xát tại các chương trình ươm tạo uy tín, đội ngũ sáng lập quyết tâm tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu về cố vấn chuyên môn kỹ thuật, thiết lập mạng lưới quan hệ với giới kiến trúc sư và tiếp cận thành công các quỹ đầu tư vì cộng đồng để đẩy nhanh tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường.

8. Chiến lược nguồn vốn

a. Tình hình vốn hiện tại và Cơ cấu nguồn vốn khởi điểm

- Ngân sách khởi điểm ban đầu của dự án Seamphony được xác định ở mức 150.000.000 VNĐ. Theo mô hình khởi nghiệp tinh gọn Lean Startup, đây là hạn mức vốn tối ưu vừa đủ để dự án thiết lập xưởng thực nghiệm quy mô nhỏ, chế tạo thành công các lô ván mẫu đạt tiêu chuẩn, đồng thời chi trả cho công tác kiểm định chất lượng và tiếp cận đối tác B2B.
- Nguồn vốn khởi điểm này được cơ cấu chiến lược từ 3 nguồn chính:
  + Vốn tự có của đội ngũ sáng lập - 30% (tương đương 45.000.000 VNĐ): Khoản vốn này được đóng góp trực tiếp từ nguồn tài chính cá nhân của các thành viên. Việc đội ngũ tự đầu tư vốn thể hiện mức độ cam kết cao độ của những người sáng lập (skin in the game), minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm và sự nghiêm túc tuyệt đối với định hướng phát triển của dự án.
  + Nguồn vốn tài trợ và giải thưởng - 20% (tương đương 30.000.000 VNĐ): Kế hoạch ngắn hạn của dự án là huy động các nguồn ngân sách không hoàn lại thông qua việc tham gia và đạt thành tích tại các chương trình ươm tạo, các cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia và khu vực (tiêu biểu như I-Startup 2026,…).
  + Vốn từ Nhà đầu tư Thiên thần - 50% (tương đương 75.000.000 VNĐ): Định hướng chiến lược của dự án là kêu gọi dòng vốn từ các chủ xưởng nội thất hoặc công ty thi công tại địa phương. Các đơn vị này không chỉ cung cấp tài chính mà sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư chiến lược – trực tiếp hỗ trợ cơ sở vật chất, hệ thống máy móc và cam kết bao tiêu khối lượng sản phẩm cho những mẻ ván đầu tiên.

b. Dự phóng kế hoạch huy động vốn trong tương lai

Dựa trên lộ trình mở rộng quy mô, dự án Seamphony đã xây dựng kế hoạch huy động vốn cho các giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo tính liên tục của dòng tiền:

- Giai đoạn Thâm nhập và Tăng trưởng (Năm thứ 2): Khi dự án cần nâng mức công suất lên 500m²/tháng để đáp ứng các đơn hàng B2B, nhóm sẽ tiến hành gọi vốn vòng hạt giống với mục tiêu huy động từ 500.000.000 VNĐ đến 800.000.000 VNĐ. Nguồn vốn này nhắm tới các nhà đầu tư cá nhân hoặc quỹ ươm tạo, phục vụ cho việc thuê mặt bằng xưởng sản xuất chuẩn hóa và nâng cấp hệ thống máy ép nhiệt đa tầng.

- Giai đoạn Mở rộng quy mô công nghiệp (Từ năm thứ 3): Nhằm nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án hướng tới việc gọi với quy mô trên 3.000.000.000 VNĐ. Đối tượng tiếp cận chiến lược là các Quỹ đầu tư tác động chuyên hỗ trợ các startup ESG (Môi trường - Quản trị Xã hội - Quản trị) và các nguồn tín dụng xanh. Dòng vốn này sẽ được giải ngân để xây dựng nhà máy trung tâm, tự động hóa dây chuyền xử lý rác bảo hộ và nghiên cứu phát triển R&D thêm các dòng vật liệu phái sinh.

9. Nguồn nhân lực

a. Cơ cấu nhân sự cốt lõi và vai trò hiện tại

Dự án hiện được xây dựng và vận hành bởi đội ngũ sáng lập gồm 03 thành viên chủ chốt thuộc Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam:

- Nguyễn Ngọc Chiến: Người sáng lập (Founder).
- Trương Ngọc Khánh Duy: Đồng sáng lập (Co-Founder).
- Bùi Thanh Thủy: Đồng sáng lập (Co-Founder).

Về phân công vai trò: Trong năm đầu tiên, nhóm sáng lập sẽ trực tiếp đảm nhiệm khâu vận hành để tối ưu chi phí nhân sự. Nhóm đã có sự phân bổ chuyên môn rõ ràng, bao trùm toàn diện các khâu từ kỹ thuật cơ khí, nghiên cứu chế tạo vật liệu cho đến hoạt động phát triển thị trường.

b. Mạng lưới hậu thuẫn bên ngoài

- Cố vấn học thuật: Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng, dự án đã và đang nhận được sự kết nối, tham vấn ý kiến chuyên môn từ các giảng viên cố vấn.
- Mạng lưới chuyên gia & Nhà đầu tư: Dự án có kế hoạch huy động sự hậu thuẫn từ các xưởng nội thất địa phương dưới vai trò nhà đầu tư thiên thần để hỗ trợ máy móc và cam kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, dự án kỳ vọng tận dụng mạng lưới từ cuộc thi I-Startup 2026 để kết nối với các chuyên gia vật liệu, môi trường và các doanh nghiệp trong ngành xây dựng.

c. Kế hoạch mở rộng nhân sự

- Mở rộng lao động sản xuất: Nhằm phục vụ khâu sơ chế nguyên liệu (thu gom, phân loại, cắt bỏ kim loại/nhựa), dự án định hướng tạo thêm việc làm bán thời gian cho sinh viên và nguồn lao động phổ thông, người lớn tuổi tại địa phương.
- Mở rộng đội ngũ thương mại (Giai đoạn 2): Khi bước sang năm thứ 2, song song với việc nâng cấp hệ thống máy ép nhiệt đa tầng để tăng sản lượng lên 500m²/tháng, dự án sẽ chính thức đầu tư mở rộng đội ngũ nhân sự kinh doanh để đẩy mạnh thâm nhập vào kênh khách hàng doanh nghiệp (B2B).

10. Thành tựu của dự án

Vì là một dự án khởi nghiệp sinh viên đang trong giai đoạn hoàn thiện công nghệ (, Seamphony hiện chưa bước vào giai đoạn thương mại hóa chính thức. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và tính thực chiến, nhóm đã đạt được những cột mốc tiền đề cực kỳ quan trọng để chứng minh tính khả thi của dự án:

- Về nghiên cứu & Phát triển (R&D): Đã đúc thành công sản phẩm mẫu MVP phiên bản 1.0. Tấm ván mẫu đã đạt được độ cứng cơ học tiêu chuẩn và thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp thẩm mỹ bề mặt đúng như bản vẽ thiết kế ban đầu. Nhóm cũng đã thử nghiệm và tối ưu hóa thành công tỷ lệ phối trộn hệ keo tinh bột biến tính, loại bỏ hoàn toàn việc phụ thuộc vào keo hóa học.
- Về xác thực thị trường: Nhóm đã tiến hành các buổi phỏng vấn sâu và khảo sát trực tiếp với hơn 20 chủ cơ sở kinh doanh F&B (quán cà phê) và không gian làm việc chung (coworking space) tại khu vực Hải Phòng. Kết quả ghi nhận 85% khách hàng mục tiêu bày tỏ sự ấn tượng với phong cách thô mộc vẻ đẹp lao động của vật liệu và sẵn sàng lắp ráp dùng thử khi sản phẩm có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn.
- Về thiết lập mạng lưới nguyên liệu: Đã kết nối thực tế và nhận được sự ủng hộ từ một số xưởng cơ khí, nhà máy tại địa phương. Các đơn vị này đã đồng ý cung cấp miễn phí các lô rác thải bảo hộ cũ đầu tiên để nhóm phục vụ công tác chế tạo mẫu thử, bước đầu chứng minh sự khả thi của mô hình kinh tế tuần hoàn tại chỗ.
- Về xây dựng thương hiệu số: Xây dựng thành công và vận hành trang web chính thức của dự án (https://seamphonyv-2.vercel.app/). Kênh truyền thông này đã bước đầu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giảng viên và các bạn sinh viên trong trường đại học Hàng Hải Việt Nam quan tâm đến khởi nghiệp xanh, lan tỏa thành công thông điệp bảo vệ môi trường và giải cứu rác thải công nghiệp đến cộng đồng.

11. Ý nghĩa đối với môi trường, kinh tế và xã hội

Dự án Seamphony bám sát mô hình kinh tế tuần hoàn, mang lại hiệu quả trực tiếp và liên kết chặt chẽ giữa hai yếu tố môi trường và kinh tế.

- Về mặt môi trường, dự án giải cứu các bãi chôn lấp rác thải công nghiệp đang quá tải và ngăn chặn lượng lớn khói bụi độc hại phát sinh nếu đem đốt đồ bảo hộ cũ. Việc tái sử dụng sợi vải giúp kéo dài vòng đời vật liệu, đồng thời gián tiếp làm giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng để sản xuất vật liệu gỗ nhân tạo truyền thống, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải carbon.
- Về mặt kinh tế, mô hình này giúp các khu công nghiệp đối tác giảm chi phí xử lý rác thải dệt may, đồng thời tạo ra một dòng vật liệu mới có giá trị thương mại. Đối với hoạt động nội bộ, việc tận dụng nguồn rác thải với giá nhập vào bằng không giúp dự án tối ưu hóa chi phí sản xuất, mang lại lợi nhuận bền vững. Cùng với đó, khách hàng đầu cuối tiết kiệm được một khoản tiền lớn chi phí làm nội thất so với việc mua các loại vật liệu cách âm cao cấp truyền thống.
- Về mặt xã hội, dự án đóng góp vào việc phát triển cộng đồng thông qua việc tạo sinh kế và giải quyết bài toán việc làm bán thời gian cho sinh viên, lao động phổ thông tại địa phương tại các khâu thu gom, phân loại và cắt bỏ khóa

kéo. Với đặc thù quy mô sản xuất nhỏ và không yêu cầu lao động tay nghề cao, dự án cho phép dễ dàng nhân rộng mô hình tại nhiều tỉnh thành công nghiệp khác, hình thành một mạng lưới tái chế phân tán thay vì phụ thuộc vào một nhà máy tập trung. Bên cạnh đó, mỗi tấm ván Seamphony ứng dụng trong công trình đều mang theo một thông điệp nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và tôn vinh mồ hôi công sức của những người lao động.

IV. Mong muốn của Đội thi khi đưa dự án tham gia Cuộc thi

Đến với cuộc thi, đội ngũ Seamphony mang theo sự nghiêm túc và khát vọng đưa dự án từ bản vẽ ra thị trường thực tế. Cụ thể, chúng em mong muốn nhận được sự hỗ trợ ở các khía cạnh sau:

- Kết nối đầu tư và tài trợ: Tìm kiếm nguồn vốn khởi điểm và sự hỗ trợ tài chính để chi trả cho khâu kiểm định chất lượng vật liệu (tiêu chuẩn chống cháy, tiêu âm) tại các trung tâm đo lường uy tín, tạo tiền đề pháp lý vững chắc để thương mại hóa.
- Cố vấn chuyên môn: Do đặc thù nhóm nòng cốt là sinh viên khối ngành Kinh tế, chúng em rất mong muốn được kết nối với các chuyên gia kỹ thuật vật liệu để tư vấn hoàn thiện quy trình công nghệ máy móc, cũng như các chuyên gia hoạch định chiến lược tiếp cận tệp khách hàng doanh nghiệp.
- Mở rộng mạng lưới và cơ hội nghề nghiệp: Có cơ hội cọ xát, chứng minh năng lực thực chiến trước các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Qua đó, nhóm không chỉ tìm kiếm đối tác sẵn sàng hỗ trợ dự án thử nghiệm thị trường, mà còn mở ra những cơ hội phát triển việc làm và định hướng tương lai giá trị cho từng cá nhân trong đội ngũ.